

Chương I

Số nguyên

Giới thiệu chương



KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

I. TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN

- Số tự nhiên khác 0 còn được gọi là số nguyên dương.
- Các số nguyên âm, số 0 và các số nguyên dương tạo thành tập hợp các số nguyên.
- Tập hợp các số nguyên được kí hiệu là $\mathbb{Z}$.

Lưu ý:

- Số 0 không phải số nguyên âm, cũng không phải số nguyên dương.
- Các số nguyên dương 1, 2, 3, ... đều mang dấu “+” nên còn được viết là +1, +2, +3, ...

II. SO SÁNH CÁC SỐ NGUYÊN

So sánh hai số nguyên khác dấu:

- Số nguyên âm luôn nhỏ hơn số 0.
- Số nguyên dương luôn lớn hơn số 0.

Do đó, với hai số nguyên khác dấu, số nguyên âm luôn nhỏ hơn số nguyên dương.

1. So sánh các số nguyên sau:

$-3 \square 2$

$4 \square -5$

$0 \square -1$

$0 \square 3$

Để so sánh hai số nguyên âm, ta làm như sau:

- Bước 1.** Bỏ dấu “-” trước cả hai số âm.
- Bước 2.** Trong hai số nguyên dương nhận được, số nào nhỏ hơn thì số nguyên âm ban đầu (tương ứng) sẽ lớn hơn.

Minh họa: So sánh -3 và -5 .

- Bỏ dấu “-” trước cả hai số âm ta được hai số 3 và 5.
- So sánh 3 và 5 ta thấy $3 < 5$.
- Vậy số nguyên âm ban đầu (tương ứng) sẽ lớn hơn, tức là $-3 > -5$.

2. So sánh các số nguyên sau:

$1 \square 3$

$37 \square 25$

$215 \square 304$

$8 \square 5$

$-1 \square -3$

$-37 \square -25$

$-215 \square -304$

$-8 \square -5$

III. PHÉP CỘNG HAI SỐ NGUYÊN CÙNG DẤU

Để cộng hai số nguyên âm, ta làm như sau:

- Bước 1. Bỏ dấu “-” trước mỗi số
- Bước 2. Tính tổng của hai số nguyên dương nhận được ở Bước 1
- Bước 3. Thêm dấu “-” trước kết quả nhận được ở Bước 2, ta có tổng cần tìm.

Minh họa: Tính $(-8) + (-6)$.

- Bước 1. Bỏ dấu “-” trước mỗi số ta được hai số 8 và 6.
- Bước 2. Tính tổng của hai số nguyên dương nhận được: $8 + 6 = 14$.
- Bước 3. Thêm dấu “-” trước kết quả nhận được ở Bước 2, ta có tổng cần tìm: $(-8) + (-6) = -14$.

3. Tính:

a) $(-48) + (-67)$

b) $(-79) + (-45)$

Bỏ dấu “-” ta được hai số: _____ Bỏ dấu “-” ta được hai số: _____

Tính tổng hai số trên: _____ Tính tổng hai số trên: _____

Thêm dấu “-” vào tổng vừa tìm được: _____ Thêm dấu “-” vào tổng vừa tìm được: _____

Để cộng hai số nguyên khác dấu, ta làm như sau:

- Bước 1. Bỏ dấu “-” trước số nguyên âm, giữ nguyên số còn lại
- Bước 2. Trong hai số nguyên dương nhận được ở Bước 1, ta lấy số lớn hơn trừ đi số nhỏ hơn
- Bước 3. Cho hiệu vừa nhận được dấu ban đầu của số lớn hơn ở Bước 2, ta có tổng cần tìm.

Minh họa: Tính $(-12) + 8$.

- Bước 1. Bỏ dấu “-” trước số nguyên âm ta được hai số 12 và 8.
- Bước 2. Trong hai số nguyên dương nhận được, ta thấy $12 > 8$ nên ta lấy $12 - 8 = 4$.
- Bước 3. Vì số lớn hơn ở Bước 2 là 12 (ban đầu mang dấu “-”), nên ta cho hiệu vừa nhận được dấu “-”, ta có tổng cần tìm: $(-12) + 8 = -4$.

4. Tính:

a) $(-25) + 17$

Bỏ dấu “-” trước số nguyên âm ta được hai số: _____

Lấy số lớn trừ đi số nhỏ: _____

Số lớn ban đầu mang dấu gì?: _____ Cho hiệu vừa tìm được dấu đó: _____

b) $46 + (-29)$

Bỏ dấu “-” trước số nguyên âm ta được hai số: _____

Lấy số lớn trừ đi số nhỏ: _____

Số lớn ban đầu mang dấu gì?: _____ Cho hiệu vừa tìm được dấu đó: _____

Hai số đối nhau là hai số có tổng bằng 0.

5. Tìm số đối của các số sau:

5 có số đối là _____ -12 có số đối là _____

0 có số đối là _____ 37 có số đối là _____

Lưu ý: Số đối của số 0 là chính nó.



BÀI TẬP

1.1. Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai? Giải thích.

a) Tổng của hai số nguyên dương là số nguyên dương. ☐

b) Tổng của hai số nguyên âm là số nguyên âm. ☐

c) Tổng của hai số nguyên cùng dấu là số nguyên dương. ☐

1.2. Tính (yêu cầu trình bày đầy đủ để nhớ quy tắc tính):

a) $(-2018) + 2018 =$ _____

b) $57 + (-93) =$ _____

c) $(-38) + 46 =$ _____

1.3. Tính (yêu cầu trình bày đầy đủ để nhớ quy tắc tính):

a) $(-315) + (-15) =$ _____

b) $(-215) + 125 =$ _____

c) $(-200) + 200 =$ _____

d) $(-151) + 435 =$ _____

1.4. So sánh

$801 + (-65)$ ☐ 801

$(-115) + 23$ ☐ -115

$(-39) + (-22)$ ☐ -39

$43 + (-12)$ ☐ $-43 + 12$

$1634 + (-15)$ ☐ 1534

$(-207) + 37$ ☐ -170

1.5. Cho ví dụ về phép cộng của hai số nguyên khác dấu sao cho:

a) Tổng của chúng là số nguyên dương: _____

b) Tổng của chúng là số nguyên âm: _____

c) Tổng của chúng là số 0: _____

1.6. Ở một số máy tính cầm tay, nút dấu âm có dạng $+/-$. Dùng máy tính cầm tay để tính:

$(-123) + (-18) =$ _____ $(-375) + 210 =$ _____ $(-127) + 25 + (-136) =$ _____

1.7. Nhiệt độ ở Thủ đô Ôt-ta-ôa, Ca-na-đa (Ottawa, Canada) lúc 7 giờ là -4°C , đến 10 giờ tăng thêm 6°C . Nhiệt độ ở Ôt-ta-ôa lúc 10 giờ là bao nhiêu?

1.8. Một cửa hàng kinh doanh có lợi nhuận như sau: tháng đầu tiên là $-10\,000\,000$ đồng; tháng thứ hai là $30\,000\,000$ đồng. Tính lợi nhuận của cửa hàng sau hai tháng đó.

1.9. Để di chuyển giữa các tầng của toà nhà cao tầng, người ta thường sử dụng thang máy. Tầng có mặt sàn là mặt đất thường được gọi là tầng G, các tầng ở dưới mặt đất lần lượt từ trên xuống được gọi là B1,

B2, ... Người ta biểu thị vị trí tầng G là 0, tầng hầm B1 là -1 , tầng hầm B2 là -2 , ...

a) Từ tầng G bác Sơn đi thang máy xuống tầng hầm B1. Sau đó bác đi xuống tiếp 2 tầng nữa. Tìm số nguyên biểu thị vị trí tầng mà bác Sơn đến khi kết thúc hành trình.

b) Bác Dư đang ở tầng hầm B2, sau đó bác đi thang máy lên 3 tầng rồi đi xuống 2 tầng. Tìm số nguyên biểu thị vị trí tầng mà bác Dư đến khi kết thúc hành trình.

1.10. Một công ty nhập khẩu hàng đông lạnh cần bảo quản trữ đông khối lượng hàng hóa ở một nhiệt độ cố định nào đó. Do khối lượng hàng hóa nhiều hơn dự kiến nên công ty phải giảm nhiệt độ xuống thêm 4°C thì nhiệt độ lúc này là -11°C . Hỏi nhiệt độ cố định ban đầu để bảo quản khối hàng đông lạnh là bao nhiêu?

Chương II

Phương trình và bất phương trình bậc nhất một ẩn

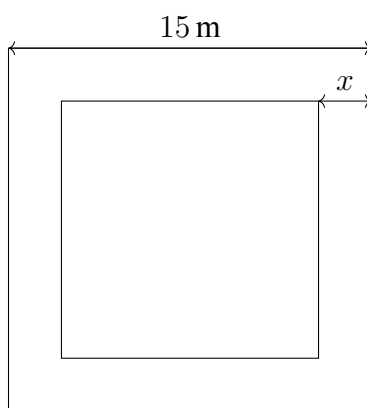
Phương trình, bất phương trình xảy ra trong các tình huống hằng ngày liên quan đến vận tốc, tỉ số, công thức hình học, các ứng dụng tài chính,... Dùng phương trình hoặc bất phương trình để giải quyết những bài toán thực tế là một mục tiêu quan trọng của chương này.



KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

Khái niệm, thuật ngữ	Kiến thức, kĩ năng
- Phương trình tích - Phương trình chứa ẩn ở mẫu	- Giải phương trình tích có dạng $(ax + b)(cx + d) = 0$. - Giải phương trình chứa ẩn ở mẫu quy về phương trình bậc nhất.

Trong một khu vườn hình vuông có cạnh bằng 15 m người ta làm một lối đi xung quanh vườn có bề rộng là x (m) (H.2.1). Để diện tích phần đất còn lại là 169 m^2 thì bề rộng x của lối đi là bao nhiêu?



Hình 2.1

1. PHƯƠNG TRÌNH TÍCH

Phương trình tích

HĐ1 Phân tích đa thức $P(x) = (x + 1)(2x - 1) + (x + 1)x$ thành nhân tử.

HĐ2 Giải phương trình $P(x) = 0$.

Để giải phương trình tích $(ax + b)(cx + d) = 0$, ta giải hai phương trình $ax + b = 0$ và $cx + d = 0$. Sau đó lấy tất cả các nghiệm của chúng.

Ví dụ 1: Giải phương trình $(2x + 1)(3x - 1) = 0$.

Giải

Ta có $(2x + 1)(3x - 1) = 0$

nên $2x + 1 = 0$ hoặc $3x - 1 = 0$.

- $2x + 1 = 0$ hay $2x = -1$, suy ra $x = -\frac{1}{2}$.

- $3x - 1 = 0$ hay $3x = 1$, suy ra $x = \frac{1}{3}$.

Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm là $x = -\frac{1}{2}$ và $x = \frac{1}{3}$.

Ví dụ 2: Giải phương trình $x^2 - x = -2x + 2$.

Giải

Biến đổi phương trình đã cho về phương trình tích như sau:

$$\begin{aligned}x^2 - x &= -2x + 2 \\x^2 - x + 2x - 2 &= 0 \\x(x - 1) + 2(x - 1) &= 0 \\(x + 2)(x - 1) &= 0.\end{aligned}$$

Ta giải hai phương trình sau:

- $x + 2 = 0$ suy ra $x = -2$.
- $x - 1 = 0$ suy ra $x = 1$.

Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm là $x = -2$ và $x = 1$.

Nhận xét. Trong Ví dụ 2, ta thực hiện việc giải phương trình theo hai bước:

- **Bước 1.** Đưa phương trình về phương trình tích $(ax + b)(cx + d) = 0$;
- **Bước 2.** Giải phương trình tích tìm được.

Luyện tập 1. Giải các phương trình sau:

a) $(3x + 1)(2 - 4x) = 0$;

b) $x^2 - 3x = 2x - 6$.

Vận dụng. Giải bài toán ở tình huống mở đầu.

2. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU

Điều kiện xác định của một phương trình

Xét phương trình

$$x + \frac{1}{x+1} = -1 + \frac{1}{x+1}. \quad (1)$$

HD3 Chuyển các biểu thức chứa ẩn từ vế phải sang vế trái, rồi thu gọn vế trái.

HD4 Giá trị $x = -1$ có là nghiệm của phương trình đã cho hay không? Vì sao?

Khi giải phương trình chứa ẩn ở mẫu, ta phải chú ý đến điều kiện xác định của một phương trình. Chẳng hạn, đối với phương trình trên, để phương trình xác định thì $x + 1 \neq 0$ hay $x \neq -1$.

Đối với phương trình chứa ẩn ở mẫu, ta thường đặt điều kiện cho ẩn để tất cả các mẫu thức trong phương trình đều khác 0 và gọi đó là điều kiện xác định (viết tắt là ĐKXD) của phương trình.

Ví dụ 3: Tìm điều kiện xác định của mỗi phương trình sau:

- a) $\frac{5x + 2}{x - 1} = 0$;
 b) $\frac{1}{x + 1} = 1 + \frac{1}{x - 2}$.

Giải

a) Vì $x - 1 \neq 0$ khi $x \neq 1$ nên ĐKXD của phương trình $\frac{5x + 2}{x - 1} = 0$ là $x \neq 1$.

b) Vì $x + 1 \neq 0$ khi $x \neq -1$ và $x - 2 \neq 0$ khi $x \neq 2$ nên ĐKXD của phương trình $\frac{1}{x + 1} = 1 + \frac{1}{x - 2}$ là $x \neq -1$ và $x \neq 2$.

Luyện tập 2. Tìm điều kiện xác định của mỗi phương trình sau:

- a) $\frac{3x + 1}{2x - 1} = 1$;
 b) $\frac{x}{x - 1} + \frac{x + 1}{x} = 2$.

Cách giải phương trình chứa ẩn ở mẫu

HĐ5 Xét phương trình

$$\frac{x + 3}{x} = \frac{x + 9}{x - 3}. \quad (2)$$

Hãy thực hiện các yêu cầu sau để giải phương trình (2):

- a) Tìm điều kiện xác định của phương trình (2);
 b) Quy đồng mẫu hai vế của phương trình (2), rồi khử mẫu;
 c) Giải phương trình vừa tìm được;
 d) Kết luận nghiệm của phương trình (2).

Để giải phương trình chứa ẩn ở mẫu ta thường thực hiện các bước như sau:

- **Bước 1.** Tìm điều kiện xác định của phương trình.
- **Bước 2.** Quy đồng mẫu hai vế của phương trình rồi khử mẫu.
- **Bước 3.** Giải phương trình vừa tìm được.
- **Bước 4 (Kết luận).** Trong các giá trị tìm được của ẩn ở Bước 3, giá trị nào thỏa mãn điều kiện

xác định chính là nghiệm của phương trình đã cho.

Ví dụ 4: Giải phương trình

$$\frac{2}{x+1} + \frac{1}{x-2} = \frac{3}{(x+1)(x-2)}. \quad (3)$$

Giải

Điều kiện xác định $x \neq -1$ và $x \neq 2$.

Quy đồng mẫu và khử mẫu, ta được

$$\frac{2(x-2)}{(x+1)(x-2)} + \frac{x+1}{(x+1)(x-2)} = \frac{3}{(x+1)(x-2)},$$

suy ra

$$2(x-2) + (x+1) = 3. \quad (3a)$$

Giải phương trình (3a):

$$2(x-2) + (x+1) = 3$$

$$2x - 4 + x + 1 = 3$$

$$3x - 3 = 3$$

$$3x = 6$$

$$x = 2.$$

Giá trị $x = 2$ không thỏa mãn ĐKXD. Vậy phương trình (3) vô nghiệm.

Luyện tập 3. Giải phương trình

$$\frac{1}{x-1} - \frac{4x}{x^3-1} = \frac{x}{x^2+x+1}.$$



BÀI TẬP

2.1. Giải các phương trình sau:

a) $x(x-2) = 0$;

b) $(2x+1)(3x-2) = 0$.

2.2. Giải các phương trình sau:

a) $(x^2-4) + x(x-2) = 0$;

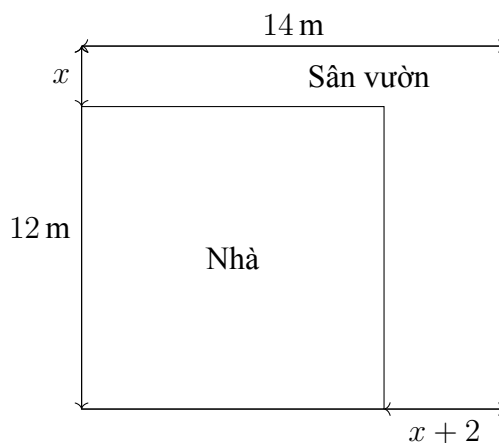
b) $(2x + 1)^2 - 9x^2 = 0$.

2.3. Giải các phương trình sau:

a) $\frac{2}{2x + 1} + \frac{1}{x + 1} = \frac{3}{(2x + 1)(x + 1)}$;

b) $\frac{1}{x + 1} - \frac{x}{x^2 - x + 1} = \frac{3x}{x^3 + 1}$.

2.4. Bác An có một mảnh đất hình chữ nhật với chiều dài 14 m và chiều rộng 12 m. Bác dự định xây nhà trên mảnh đất đó và dành một phần diện tích đất để làm sân vườn như Hình 2.3. Biết diện tích đất làm nhà là 100 m^2 . Hỏi x bằng bao nhiêu mét?



Hình 2.3

2.5. Hai người cùng làm chung một công việc thì xong trong 8 giờ. Hai người cùng làm được 4 giờ thì người thứ nhất bị điều đi làm công việc khác. Người thứ hai tiếp tục làm việc trong 12 giờ nữa thì xong công việc. Gọi x là thời gian người thứ nhất làm một mình xong công việc (đơn vị tính là giờ, $x > 0$).

a) Hãy biểu thị theo x :

- Khối lượng công việc mà người thứ nhất làm được trong 1 giờ;
- Khối lượng công việc mà người thứ hai làm được trong 1 giờ.

b) Hãy lập phương trình theo x và giải phương trình đó. Sau đó cho biết, nếu làm một mình thì mỗi người phải làm trong bao lâu mới xong công việc đó.



LUYỆN TẬP

2.1. Giải các phương trình sau:

a) $(x + 2)^2 - (2x + 1)(x + 2) = 0$;

b) $16x^2 - (3x + 2)^2 = 0$.

2.2. Giải các phương trình sau:

a) $x^3 + 3x^2 - 8 = x^3 + 2x^2 - 7$;

b) $x(2x - 5) = (2x + 1)(5 - 2x)$.

2.3. Giải các phương trình sau:

a) $x^2 + x = -6x - 6$;

b) $2x^2 - 2x = x - 1$.

2.4. Giải các phương trình sau:

a) $\frac{5x-1}{3x+2} - \frac{5x+2}{3x} = 0;$

b) $\frac{6x-5}{2x-1} - \frac{9x}{3x-1} = 0.$

2.5. Giải các phương trình sau:

a) $\frac{3}{x+2} + \frac{x}{x^2-2x+4} = \frac{4x^2}{x^3+8};$

b) $\frac{3}{2x+1} + \frac{7}{3x+2} = \frac{21x+10}{(2x+1)(3x+2)}.$

2.6. Một vật rơi tự do từ độ cao so với mặt đất là 120 mét. Bỏ qua sức cản không khí, quãng đường chuyển động s (mét) của vật rơi tự do sau thời gian t được biểu diễn gần đúng bởi công thức $s = 4,9t^2$, trong đó t là thời gian tính bằng giây. Sau bao nhiêu giây kể từ khi bắt đầu rơi thì vật này chạm mặt đất (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)?
